



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

Documentación del proceso de diseño de un SAR ADC con
herramientas y PDK open-source

Avila Jesus Gerardo Daniel DNI 41650372

Tutor: Miranda Bonomi, Fernando

Abril/2025.



Solicitud Aceptación

1. Describan brevemente qué se proponen realizar como proyecto.
2. ¿Cuál es el problema que pretenden resolver?
3. ¿Quiénes se beneficiarían con los resultados del proyecto?
4. ¿Cómo piensan resolver el problema, y cuál es la tecnología involucrada?
5. ¿Qué recursos utilizarán para concretar la solución?
6. ¿Qué soluciones existen ya?
7. ¿Aportan algo nuevo a lo existente?
8. ¿Cuánto tiempo estiman les llevará el proyecto?

Tutor: Miranda Bonomi, Fernando

E-Mail: fmirandabonomi@herrera.unt.edu.ar

Firma:

Firma Responsable TDG



1. **Describan brevemente qué se proponen realizar como proyecto.**

Se propone diseñar, simular y realizar el layout de un ADC SAR (Successive Approximation Register) de 12 bits @ 1 MS/s utilizando el proceso gf180 (proceso libre). El proyecto abarcará todas las etapas del diseño analógico, desde la captura esquemática y análisis hasta la realización del layout final, documentando detalladamente cada paso. Además, se desarrollará un tutorial práctico que sirva como guía para el diseño de circuitos integrados analógicos, haciendo uso exclusivo de herramientas libres, en particular, la imagen de docker provista en el repositorio [IIC-OSIC-TOOLS](#).

2. **¿Cuál es el problema que pretenden resolver?**

El diseño de ADCs de alta resolución enfrenta desafíos significativos en términos de precisión, velocidad, consumo de energía y manejo de ruido. Muchos diseños disponibles en la literatura se centran en el rendimiento y descuidan la documentación integral que acompañe al diseñador en cada fase. Este proyecto busca cerrar esa brecha, ofreciendo una guía completa y didáctica que facilite la adopción y replicación del proceso de diseño utilizando herramientas libres.

3. **¿Quiénes se beneficiarían con los resultados del proyecto?**

Los principales beneficiarios serán:

- **Estudiantes y docentes:** quienes podrán utilizar el tutorial para aprender y aplicar conceptos avanzados de diseño analógico y diseño de ADCs con software libre.
- **Diseñadores de circuitos integrados:** tanto en ambientes académicos como industriales, que requerirán una referencia práctica y accesible para el desarrollo de ADCs.
- **Laboratorios y centros de investigación:** que contarán con una metodología documentada y replicable, facilitando la adopción de flujos de trabajo basados en herramientas de código abierto.

4. **¿Cómo piensan resolver el problema, y cuál es la tecnología involucrada?**

El proyecto se desarrollará a través de las siguientes etapas:

- **Diseño Esquemático:** Creación del circuito ADC SAR de 12 bits basado en arquitecturas probadas, ajustando parámetros para optimizar precisión y velocidad.
- **Simulación y Verificación:** Uso de herramientas de simulación de código abierto (como Ngspice), integradas en la imagen de docker del repositorio [IIC-OSIC-TOOLS](#), para validar el comportamiento del circuito en diversas condiciones y analizar aspectos como ruido, linealidad y consumo.
- **Layout:** Realización del layout utilizando entornos CAD basados en software libre (por ejemplo, Magic), siguiendo las reglas de diseño (DRC) y las recomendaciones del PDK gf180 para garantizar la manufacturabilidad y robustez del chip.
- **Documentación Tutorial:** Elaboración de un compendio detallado que describa cada fase del proceso, complementado con ejemplos, gráficos y análisis, de modo que se convierta en una guía práctica para el diseño de ICs analógicos.

5. **¿Qué recursos utilizarán para concretar la solución?**



- **Herramientas de Diseño y Simulación:**

Se emplearán herramientas EDA de código abierto para el diseño esquemático, simulación (por ejemplo, Ngspice) y layout (como Magic u otras), todas integradas mediante la imagen de docker del repositorio [IIC-OSIC-TOOLS](#).

- **PDK gf180:**

Se utilizará el kit de diseño del proceso gf180, que incluye modelos de dispositivos, reglas de diseño y documentación técnica necesaria para adaptar y validar el diseño en este nodo tecnológico.

- **Bibliografía y Referencias:**

Se consultará literatura especializada y manuales sobre diseño de ADCs y circuitos analógicos, haciendo especial énfasis en obras fundamentales como:

- **Razavi, B.**

- *Design of Analog CMOS Integrated Circuits*, 2ª Ed., McGraw Hill, 2001.

- *A Circuit for All Seasons*, IEEE Journal of Solid-State Circuits.

6. **¿Qué soluciones existen ya?**

En la literatura se encuentran diversos diseños de ADCs SAR implementados en tecnologías similares, aunque la mayoría se enfoca exclusivamente en optimizar el rendimiento sin ofrecer una documentación integral que abarque todas las fases del diseño. Además, pocos proyectos han adoptado un enfoque completamente basado en herramientas libres, lo cual limita la accesibilidad y replicabilidad del proceso de diseño.

7. **¿Aportan algo nuevo a lo existente?**

La propuesta se distingue por:

- Ofrecer un enfoque integral y didáctico que cubre todas las fases del diseño de un ADC, utilizando herramientas libres que facilitan la replicación del flujo de trabajo.
- Documentar de forma exhaustiva el proceso completo, desde el diseño esquemático hasta el layout, proporcionando un tutorial práctico que sirva de referencia para futuros diseñadores de circuitos integrados.
- Integrar el uso de la imagen de docker del repositorio [IIC-OSIC-TOOLS](#), lo cual garantiza un entorno de desarrollo coherente, accesible y basado en software de código abierto.
- Basarse en fundamentos y técnicas probadas en la literatura clásica del diseño analógico, incorporando referencias esenciales de autores como Razavi, Sedra & Smith y Johns & Martin, que aportan una sólida base teórica y práctica para la implementación y optimización de ADCs SAR.

8. **¿Cuánto tiempo estiman les llevará el proyecto?**

Se estima que el proyecto se desarrollará en un plazo de 6 a 8 meses, distribuido de la siguiente manera:

- **Mes 1:** Revisión bibliográfica, definición del esquema del ADC y primeros diseños esquemáticos utilizando herramientas libres.



- **Meses 1-3:** Simulación y verificación del circuito, ajustes y optimización, empleando el entorno integrado mediante la imagen de docker de [IIC-OSIC-TOOLS](#).
- **Meses 3-6:** Diseño del layout, extracción de parásitos y verificación post-layout utilizando herramientas open source.

En cada etapa del diseño se procede con la elaboración de la documentación tutorial y validación final del proyecto, consolidando el uso de herramientas libres en todas las etapas del proceso.

Durante las simulaciones y ajustes del circuito se puede redefinir el esquema a utilizar (por eso el solapamiento en tiempo).